

Уравнения и неравенства с модулем



По определению модуля:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0, \\ -a, & \text{если } a < 0. \end{cases}$$

Свойства модуля:

$$1) |a| \geq 0;$$

$$2) |a| = |-a|;$$

$$3) |a| \geq a;$$

$$4) |ab| = |a| \cdot |b|;$$

$$5) \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0);$$

$$6) |a + b| \leq |a| + |b|;$$

$$7) |a| + |b| = a + b \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 0; \\ b \geq 0; \end{cases}$$

$$8) |a| + |b| = a - b \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 0, \\ b \leq 0; \end{cases}$$

$$9) |a + b| = |a| + |b| \Leftrightarrow ab \geq 0;$$

$$10) |a - b| = |a| + |b| \Leftrightarrow ab \leq 0.$$

1. Уравнение вида $|f(x)| = g(x)$:

$$|f(x)| = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x), \\ f(x) \geq 0, \\ -f(x) = g(x), \\ f(x) < 0. \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} f(x) = g(x), \\ g(x) \geq 0, \\ -f(x) = g(x), \\ g(x) \geq 0. \end{cases}$$

Метод решения обычно выбирают в зависимости от того, какое из неравенств $f(x) \geq 0$ или $g(x) \geq 0$ решается легче.

$$2. \quad |f(x)| = c \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = c, \\ f(x) = -c, \end{cases} \quad \text{если } c \geq 0.$$

При $c < 0$ уравнение не имеет корней.

Пример 1. Решить уравнение $|x - 6| = \frac{1}{3}$.

Пример 1. Решить уравнение $|x - 6| = \frac{1}{3}$.

Решение.

$$|x - 6| = \frac{1}{3}; \begin{cases} x - 6 = \frac{1}{3}, \\ x - 6 = -\frac{1}{3}; \end{cases} \begin{cases} x = 6\frac{1}{3}, \\ x = 5\frac{2}{3}. \end{cases}$$

Ответ: $5\frac{2}{3}; 6\frac{1}{3}$.

Пример 2. Решить уравнение $|7 - 2x| = 0$.

Пример 2. Решить уравнение $|7 - 2x| = 0$.

Решение.

$$|7 - 2x| = 0; \quad 7 - 2x = 0; \quad -2x = -7; \quad x = 3,5.$$

Ответ: 3,5.

Пример 3. Решить уравнение $\left|x^2 - 4x + \frac{1}{8}\right| = -3^2$.

Пример 3. Решить уравнение $\left|x^2 - 4x + \frac{1}{8}\right| = -3^2$.

Решение.

1.3. $\left|x^2 - 4x + \frac{1}{8}\right| = -3^2$. Так как $-3^2 = -9 < 0$, то уравнение не имеет корней.

Пример 4. Решить уравнение $|x^2 - 6| = -x$.



Пример 4. Решить уравнение $|x^2 - 6| = -x$.

Решение

$$|x^2 - 6| = -x; \quad \begin{cases} x^2 - 6 = -x, \\ x^2 - 6 = x; \\ -x \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + x - 6 = 0, \\ x^2 - x - 6 = 0; \\ x \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -3, \\ x = 2, \\ x = 3, \\ x = -2; \\ x \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -3, \\ x = -2. \end{cases}$$

Ответ: $-3; -2$.



$$3. |f(x)| = |g(x)| \Leftrightarrow (f(x) - g(x))(f(x) + g(x)) = 0.$$

или (второй способ)

$$\begin{cases} f(x) = g(x), \\ f(x) = -g(x). \end{cases}$$



Пример 5. Решить уравнение $|x - 5| = |1 - 7x|$.



Пример 5. Решить уравнение $|x - 5| = |1 - 7x|$.

Решение.

$$|x - 5| = |1 - 7x|; \begin{cases} x - 5 = 1 - 7x, \\ x - 5 = 7x - 1; \end{cases} \begin{cases} 8x = 6, \\ -6x = 4; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{3}{4}, \\ x = -\frac{2}{3}. \end{cases}$$

Ответ: $-\frac{2}{3}; \frac{3}{4}$.



4.

Раскрытие модуля.

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ -f(x), & f(x) < 0. \end{cases}$$



Пример 6. Решить уравнение $|x|(x+3)=2$.



Пример 6. Решить уравнение $|x|(x+3)=2$.

Решение.

$$|x| \cdot (x+3) = 2; \quad \begin{cases} x \geq 0, \\ x(x+3) = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 0, \\ x^2 + 3x - 2 = 0; \end{cases}$$
$$\begin{cases} x < 0, \\ -x(x+3) = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 0, \\ x^2 + 3x + 2 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 0; \\ \begin{cases} x = \frac{-3+\sqrt{17}}{2}, \\ x = \frac{-3-\sqrt{17}}{2}; \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{-3+\sqrt{17}}{2}, \\ x = -2, \\ x = -1. \end{cases}$$
$$\begin{cases} x < 0, \\ \begin{cases} x = -2, \\ x = -1; \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $-2; -1; \frac{-3+\sqrt{17}}{2}$.



5. Уравнения вида $a_1|f_1(x)| + a_2|f_2(x)| + \dots + a_n|f_n(x)| = g(x)$ решают **методом промежутков**, схема которого имеет вид:

- определяются точки, в которых каждая из функций $f_i(x) = 0$;
- найденными точками разбивают область допустимых значений переменной, входящей в уравнение (О.Д.З.), на промежутки, на каждом из которых все функции $f_i(x)$ сохраняют знак;
- уравнение решается на каждом промежутке, модули раскрываются с учетом знаков функций на рассматриваемом промежутке;
- все полученные решения объединяются.

Пример 7. Решить уравнение $2|x+1|+|x|=x+2$.



Пример 7. Решить уравнение $2|x+1|+|x|=x+2$.

Решение.

$$2|x+1|+|x|=x+2; \quad \begin{cases} x < -1, \\ -2(x+1)-x=x+2; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -1, \\ x = -1; \end{cases}$$
$$\begin{cases} -1 \leq x \leq 0, \\ 2(x+1)-x=x+2; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq x \leq 0, \\ 0 \cdot x = 0; \end{cases} \quad x \in [-1; 0].$$
$$\begin{cases} x > 0, \\ 2(x+1)+x=x+2; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ x = 0; \end{cases}$$

Ответ: $[-1; 0]$.

6. Замена переменной.

$$\left| (f(x))^2 = |f(x)|^2. \right.$$



Пример 8. Решить уравнение $x^2 - 4|x| - 5 = 0$.



Пример 8. Решить уравнение $x^2 - 4|x| - 5 = 0$.

Ответ: -5; 5.



Пример 9. Решить уравнение $(x+1)^2 - 2|x+1| - 3 = 0$.



Пример 9. Решить уравнение $(x+1)^2 - 2|x+1| - 3 = 0$.

$$(x+1)^2 - 2|x+1| - 3 = 0; \quad |x+1|^2 - 2|x+1| - 3 = 0. \quad \text{Пусть } t = |x+1|,$$

$$\text{тогда } t^2 - 2t - 3 = 0; \quad \begin{cases} t = 3, \\ t = -1. \end{cases}$$

$$\text{Так как } t \geq 0, \text{ то } t = 3, \text{ т. е. } |x+1| = 3; \quad \begin{cases} x+1 = 3, & \begin{cases} x = 2, \\ x+1 = -3; & \begin{cases} x = -4. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $-4; 2$.



$$7. \quad |f(x)| = f(x). \quad \left| \begin{array}{l} f(x) \geq 0. \end{array} \right.$$

Пример 10. Решить уравнение $|2x - 3| = 2x - 3$.

Пример 10. Решить уравнение $|2x - 3| = 2x - 3$.

$$|2x - 3| = 2x - 3; \quad 2x - 3 \geq 0; \quad 2x \geq 3; \quad x \geq 1,5.$$

Ответ: $[1,5; +\infty)$.

8. $|f(x)| = -f(x).$

$|f(x)| \leq 0.$



Пример 10. Решить уравнение $|3x - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 3x$.

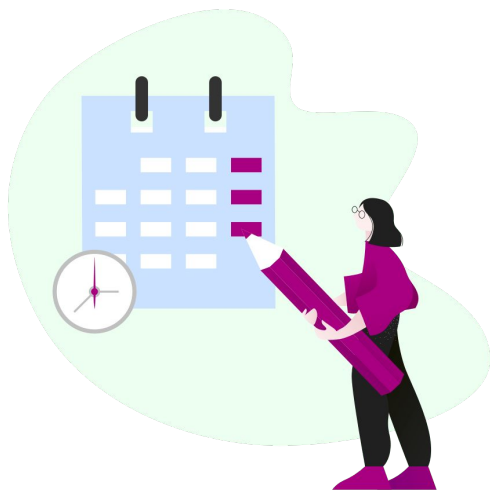
Пример 10. Решить уравнение $|3x - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 3x$.

Решение.

$$|3x - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 3x; \quad 3x - \sqrt{3} \leq 0; \quad 3x \leq \sqrt{3}; \quad x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Ответ: $\left(-\infty; \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$.

$$9. \quad |f_1(x)| + |f_2(x)| + \dots + |f_n(x)| = 0. \quad \left| \begin{array}{l} f_1(x) = 0; \\ f_2(x) = 0; \\ \dots \\ f_n(x) = 0. \end{array} \right.$$



Пример 11. Решить уравнение $|x^2 + 3x + 2| + |x + 1| = 0$.

Пример 11. Решить уравнение $|x^2 + 3x + 2| + |x + 1| = 0$.

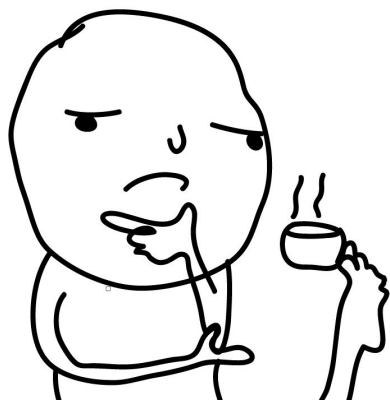
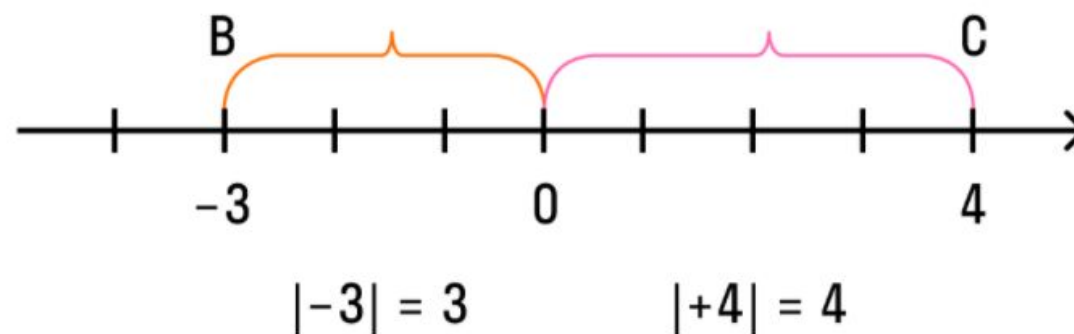
Решение.

$$|x^2 + 3x + 2| + |x + 1| = 0; \begin{cases} x^2 + 3x + 2 = 0, \\ x + 1 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -1, \\ x = -2; \\ x = -1; \end{cases} \quad x = -1.$$

Ответ: -1.

Для решения неравенств, содержащих переменную под знаком модуля, используют геометрическую интерпретацию модуля числа x : **модуль** числа x – это расстояние от начала отсчета, до точки x на координатной прямой.

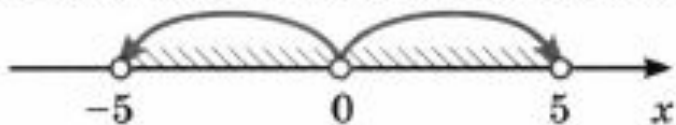


При решении неравенств, содержащих переменную под знаком модуля, нужно помнить, что при $a > 0$:

1) Решениями неравенства $|x| < a$ будут те значения x , которые являются решениями неравенства $-a < x < a$.

Например. Решите неравенство $|x| < 5$.

Решением неравенства являются все точки на координатной прямой, которые удалены от начала отсчёта на расстояние меньше, чем 5.



Тогда, $-5 < x < 5$.

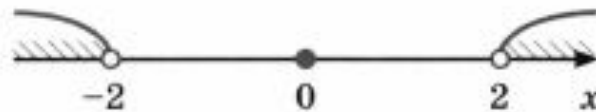
Ответ: $x \in (-5; 5)$.



2) Решениями неравенства $|x| > a$ будут те значения x , которые являются решениями неравенства $x < -a$ или $x > a$.

Например. Решите неравенство $|x| > 2$.

Изобразим точки на координатной прямой, которые удалены от начала отсчёта на расстояние большее, чем 2.



Тогда, $x < -2$ или $x > 2$ — решения неравенства.

Ответ: $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$.

При нестрогих неравенствах $|x| \geq a, |x| \leq a$ число a включается в концы промежутков.



Решить неравенство $|x+4| \geq \frac{1}{7}$.

Решить неравенство $|x+4| \geq \frac{1}{7}$.

Решение.

$$|x+4| \geq \frac{1}{7}; \begin{cases} x+4 \geq \frac{1}{7}, \\ x+4 \leq -\frac{1}{7}; \end{cases} \begin{cases} x \geq -3\frac{6}{7}, \\ x \leq -4\frac{1}{7}. \end{cases}$$

Ответ: $\left(-\infty; -4\frac{1}{7}\right] \cup \left[-3\frac{6}{7}; +\infty\right).$

Решить неравенство $|x - 6| \leq 4$.

Решить неравенство $|x - 6| \leq 4$.

Решение.

$$|x - 6| \leq 4; \begin{cases} x - 6 \leq 4, & \begin{cases} x \leq 10, \\ x - 6 \geq -4; & \begin{cases} x \geq 2. \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $[2; 10]$.

Решите неравенства:

а) $|x - 9| \leq 3;$

б) $|2x + 5| > 9;$

в) $|7 - 3x| \geq 2;$

г) $|5x - 2| - 7 < 0.$

Вид неравенства	Решение
1. $ f(x) \geq g(x);$ $(f(x) > g(x)).$	$\left[\begin{array}{l} f(x) \geq g(x), \\ f(x) \leq -g(x); \end{array} \right. \left(\left[\begin{array}{l} f(x) > g(x), \\ f(x) < -g(x). \end{array} \right] \right)$

Пример. Решить неравенство $|x - 7| > 2x$.

Пример. Решить неравенство $|x - 7| > 2x$.

Решение.

$$|x - 7| > 2x; \begin{cases} x - 7 > 2x, \\ x - 7 < -2x; \end{cases} \begin{cases} -x > 7, \\ 3x < 7; \end{cases} \begin{cases} x < -7, \\ x < 2\frac{1}{3}. \end{cases}$$

Ответ: $\left(-\infty; 2\frac{1}{3}\right)$.

Вид неравенства	Решение
2. $ f(x) \leq g(x);$ $(f(x) < g(x)).$	$\begin{cases} f(x) \leq g(x), \\ f(x) \geq -g(x); \end{cases} \left(\begin{cases} f(x) < g(x), \\ f(x) > -g(x). \end{cases} \right)$

Пример. Решить неравенство $|3x - 2| < x + 1.$

Решение.

$$|3x - 2| < x + 1; \begin{cases} 3x - 2 < x + 1, \\ 3x - 2 > -x - 1; \end{cases} \begin{cases} 2x < 3, \\ 4x > 1; \end{cases} \begin{cases} x < 1,5, \\ x > 0,25. \end{cases}$$

Ответ: $(0,25; 1,5).$

Вид неравенства	Решение
3. $ f(x) \vee g(x) $, где $\vee$ — один из знаков неравенства.	$(f(x))^2 \vee (g(x))^2$; $(f(x))^2 - (g(x))^2 \vee 0$; $(f(x) - g(x))(f(x) + g(x)) \vee 0$.

Пример. Решить неравенство $|x + 4| \leq |2x - 1|$.

Вид неравенства	Решение
3. $ f(x) \vee g(x) $, где $\vee$ — один из знаков неравенства.	$(f(x))^2 \vee (g(x))^2$; $(f(x))^2 - (g(x))^2 \vee 0$; $(f(x) - g(x))(f(x) + g(x)) \vee 0$.

Пример. Решить неравенство $|x + 4| \leq |2x - 1|$.

Решение.

$$|x + 4| \leq |2x - 1|; (x + 4)^2 \leq (2x - 1)^2; (x + 4)^2 - (2x - 1)^2 \leq 0;$$

$$(x + 4 - 2x + 1)(x + 4 + 2x - 1) \leq 0; (5 - x)(3x + 3) \leq 0;$$

$$x \in (-\infty; -1] \cup [5; +\infty).$$

Ответ: $(-\infty; -1] \cup [5; +\infty)$.

Вид неравенства	Решение
Раскрытие модуля	$ f(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ -f(x), & f(x) < 0. \end{cases}$

Пример. Решить неравенство $|x| \cdot (x+3) < 2$.

Вид неравенства	Решение
Раскрытие модуля	$ f(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ -f(x), & f(x) < 0. \end{cases}$

Пример. Решить неравенство $|x| \cdot (x+3) < 2$.

Решение.

$$|x| \cdot (x+3) < 2; \begin{cases} \begin{cases} x \geq 0, \\ x(x+3) < 2; \end{cases} & \begin{cases} x \geq 0, \\ x^2 + 3x - 2 < 0; \end{cases} \\ \begin{cases} x < 0, \\ -x(x+3) < 2; \end{cases} & \begin{cases} x < 0, \\ x^2 + 3x + 2 > 0; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \begin{cases} x \geq 0, \\ \frac{-3-\sqrt{17}}{2} < x < \frac{-3+\sqrt{17}}{2}; \end{cases} \\ \begin{cases} x < 0, \\ \begin{cases} x < -2, \\ x > -1; \end{cases} \end{cases} \end{cases} \quad x \in (-\infty; -2) \cup \left(-1; \frac{-3+\sqrt{17}}{2}\right)$$

Пример. Количество целых решений неравенства

$$|3x - 4| + |5x - 6| < 2 \text{ равно...}$$

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 6;
- 5) 0.

Пример. Количество целых решений неравенства

$$|3x - 4| + |5x - 6| < 2 \text{ равно...}$$

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 6;
- 5) 0.

Решим неравенство *методом интервалов*.

1) Найдем нули подмодульных выражений:

$$3x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3}, \quad 5x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{6}{5}$$

2) эти точки разбивают числовую прямую на 3 промежутка, на каждом из которых подмодульные выражения $(3x - 4)$ и $(5x - 6)$ сохраняют постоянный знак.

	$\frac{6}{5}$		$\frac{4}{3}$		x
$(3x - 4)$	-		-		+
$(5x - 6)$	-		+		+

На каждом из полученных промежутков $\left(-\infty; \frac{6}{5}\right)$, $\left[\frac{6}{5}; \frac{4}{3}\right]$,

$\left(\frac{4}{3}; +\infty\right)$ раскроем модули в соответствии со знаком подмо-

дульных выражений и решим соответствующие неравенства:

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} x < \frac{6}{5}, \\ 4 - 3x - 5x + 6 < 2; \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x < \frac{6}{5}, \\ -8x < -8; \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x < \frac{6}{5}, \\ x > 1; \end{array} \right. \\ & \left\{ \begin{array}{l} \frac{6}{5} \leq x \leq \frac{4}{3}, \\ 4 - 3x + 5x - 6 < 2; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{6}{5} \leq x \leq \frac{4}{3}, \\ 2x < 4; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{6}{5} \leq x \leq \frac{4}{3}, \\ x < 2; \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left(1; \frac{6}{5}\right), \\ \left[\frac{6}{5}; \frac{4}{3}\right], \\ \left(\frac{4}{3}; 1,5\right). \end{array} \right. \\ & \left\{ \begin{array}{l} x > \frac{4}{3}, \\ 3x - 4 + 5x - 6 < 2 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x > \frac{4}{3}, \\ 8x < 12 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x > \frac{4}{3}, \\ x < 1,5 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Итак, решением неравенства является промежуток $(1; 1,5)$, который не содержит целых чисел.

Ответ: 5).

Вид неравенства	Решение
Замена переменной	$(f(x))^2 = f(x) ^2.$

Пример. Решить неравенство $x^2 - 5|x| - 14 < 0.$

Вид неравенства	Решение
Замена переменной	$(f(x))^2 = f(x) ^2.$

Пример. Решить неравенство $x^2 - 5|x| - 14 < 0.$

Учитывая, что $x^2 = |x|^2$, перепишем исходное неравенство в виде $|x|^2 - 5|x| - 14 \leq 0$. Введем новую переменную $|x| = t$ ($t \geq 0$), получим относительно t неравенство

$$t^2 - 5t - 14 \leq 0 \Leftrightarrow (t - 7)(t + 2) \leq 0.$$



Значит, $-2 \leq t \leq 7$. Возвращаясь к переменной x , получим:

$$-2 \leq |x| \leq 7 \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \geq -2, \\ |x| \leq 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbf{R}; \\ \begin{cases} x \leq 7, \\ x \geq -7 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow -7 \leq x \leq 7.$$

Ответ: $[-7; 7].$

Пример. Количество целых решений неравенства

$$(x+4)^2 + 2|x+4| - 8 < 0 \text{ равно...}$$

- 1) 6;
- 2) 5;
- 3) 4;
- 4) 3;
- 5) 2.

Пример. Количество целых решений неравенства $(x+4)^2 + 2|x+4| - 8 < 0$ равно...

- 1) 6;
- 2) 5;
- 3) 4;
- 4) 3;
- 5) 2.

Решение.

Пусть $|x+4| = t$ ($t \geq 0$). Тогда относительно переменной t получим неравенство

$$t^2 + 2t - 8 < 0 \Leftrightarrow (t-2)(t+4) < 0 \Leftrightarrow -4 < t < 2.$$

Возвращаясь к переменной x , получим:

$$\begin{aligned} -4 < |x+4| < 2 &\Leftrightarrow \begin{cases} |x+4| > -4, \\ |x+4| < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R}; \\ \begin{cases} x+4 < 2, \\ x+4 > -2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2, \\ x > -6 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -6 < x < -2. \end{aligned}$$

Количество целых решений неравенства равно 3.

Ответ: 4).

Задания из ЦТ и РТ прошлых лет

1. Решить неравенство $|-x| \geq 5$.

- 1) $x \in [5; +\infty)$
- 2) $x \in (-\infty; -5]$
- 3) $x \in [-5; 5]$
- 4) $x \in (-\infty; -5] \cup [5; +\infty)$
- 5) $x_1 = -5, x_2 = 5$

Решение. Решим неравенство, воспользовавшись свойством модуля $|-x| = |x|$:

$$|x| \geq 5 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 5, \\ x \leq -5. \end{cases}$$

Правильный ответ указан под номером 4.

2. Найдите произведение наибольшего целого решения на количество целых решений неравенства

$$\frac{16}{6 + |24 - x|} > |24 - x|.$$

2. Найдите произведение наибольшего целого решения на количество целых решений неравенства

$$\frac{16}{6 + |24 - x|} > |24 - x|.$$

Решение. Введем замену $t = |24 - x|$, $t \geq 0$. Имеем:

$$\frac{16}{6 + t} > t \Leftrightarrow \frac{16 - t(6 + t)}{6 + t} > 0 \Leftrightarrow \frac{16 - 6t - t^2}{6 + t} > 0 \Leftrightarrow -\frac{(t + 8)(t - 2)}{6 + t} > 0, \quad t \geq 0.$$

Используя метод интервалов, решим неравенство:



Возвращаясь к замене, имеем: $0 \leq |24 - x| < 2 \Leftrightarrow -2 < 24 - x < 2 \Leftrightarrow 22 < x < 26$.
 Таким образом, наибольшее целое решение неравенства — 25. Количество целых решений неравенства $\{ (x = 23, 24, 25) \}$. Произведение наибольшего целого решения на количество целых решений неравенства $25 \cdot 3 = 75$.

3. Найдите произведение наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $|10 + 3x - x^2| + 2 < 2 \cdot |5 - x| + |x + 2|$.

3. Найдите произведение наименьшего и наибольшего целых решений неравенства $|10+3x-x^2|+2 < 2 \cdot |5-x|+|x+2|$.

Решение. Поскольку $|a| = |-a|$ имеем: $|x^2-3x-10|+2 < 2 \cdot |5-x|+|x+2|$,

$$|(x-5)(x+2)|+2 < 2 \cdot |5-x|+|x+2|.$$

$$\begin{cases} x \geq 5, \\ x^2-3x-10+2 < 2x-10+x+2 \end{cases} \quad \begin{cases} -2 \leq x < 5, \\ -x^2+3x+10+2 < -2x+10+x+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2, \\ x^2-3x-10+2 < -2x+10-x-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 5, \\ x^2-6x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x < 5, \\ x^2-4x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 0, \\ x > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2, \\ x^2-16 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 6 \\ -2 \leq x < 5, \\ \begin{cases} x < 0, \\ x > 4 \end{cases} \\ \begin{cases} x < -2, \\ -4 < x < 4 \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in [5;6), \\ -2 \leq x < 0, \\ 4 < x < 5; \\ -4 < x < -2, \end{cases} \quad x \in (-4;0) \cup (4;6). \text{ Таким образом, наименьшим целым}$$

решением неравенства является -3, наибольшим 5, а их произведение -15. **Ответ:** -15.

Тест по уроку

в следующем материале

